

Material de Apoio e Roteiro de Apresentação: Câmbio CVT

Lucas Cechin Mário

André Ghisleni Raimann
IFSC — Campus Chapecó

2026

Instruções para a Apresentação

Este documento serve como guia de consulta rápida (cola) durante o seminário. Os tópicos aqui descritos expandem os pontos abordados nos slides, fornecendo embasamento mecânico para eventuais perguntas da banca ou da turma.

1 Introdução e Contexto (Slides 2 e 3)

- **Como explicar:** Diferente de um câmbio manual ou automático convencional (que tem relações fixas e causa aquelas "trancadas"), o CVT funciona como um rampa lisa. O motor fica cravado na melhor rotação possível enquanto o câmbio adapta a velocidade das rodas.
- **Histórico Rápido:** Mencione Da Vinci como curiosidade (ele pensou no conceito), mas foque que quem colocou para rodar mesmo foi a DAF nos anos 50 com o Variomatic. Hoje, domina os carros japoneses.

2 Fundamentos e Dimensionamento (Slide 4)

- **Mecânica Pura:** O coração do sistema são as polias cônicas. Quando as faces da polia do motor se aproximam, a correia sobe e aumenta o diâmetro. Enquanto isso, a polia das rodas faz o oposto.
- **Referência Teórica:** Caso alguém pergunte sobre falhas, cite que o dimensionamento à fadiga dessas peças segue os mesmos princípios descritos no *Shigley*. O atrito constante da correia exige eixos e rolamentos superdimensionados.

3 O Diferencial do Seminário: Direct Shift-CVT (Slide 5)

- **Ponto Forte da Apresentação:** Explique o problema clássico do CVT: ele arrasta para sair do lugar.
- **A Solução:** A Toyota pegou uma primeira marcha de um câmbio normal e colocou no CVT (Launch Gear). O carro arranca na engrenagem, tira o peso do conjunto de polias (inércia cai 40%) e só depois joga o movimento pra correia. Melhora a sensação do motorista e salva combustível.

4 Manutenção: A Realidade da Oficina (Slide 6)

- **Prática de Controle:** Um câmbio CVT vive da precisão hidráulica. Na oficina, não basta "olhar". O diagnóstico (como feito nos JATCO da Nissan/Renault) exige colocar manômetros de mais de 1.000 psi para ver se o LockUp ou as válvulas estão segurando pressão.
- **Sintomas Críticos:** Trepidação ao acelerar quase sempre significa fluido vencido, rolamento fadigado ou ímãs saturados de limalha no cárter (engolindo a malha de controle eletro-hidráulica).

5 Prós e Contras (Slides 7 e 8)

- **Eficiência e Conforto:** Destaque os bons números de consumo e a vantagem de manter a aceleração constante (bom para ultrapassagens).
- **Drone Noise:** Explique o som de enceradeira/afogamento: como o CVT sobe o giro e trava a rotação lá em cima enquanto a velocidade sobe lentamente, o cérebro humano estranha.
- **Limitações:** Dificilmente você vai ver um CVT em uma caminhonete de 6 toneladas ou em um esportivo puro, o torque esmaga a correia, embora a engenharia moderna já tenha melhorado isso consideravelmente (como o Audi Multitronic).

6 Conclusão

Fechem frisando a evolução. O CVT não é mais só "aquele câmbio chato de Scooter". Com controle hidráulico moderno e inovações mecânicas (engrenagens acopladas), ele resolveu seus problemas de lentidão e durabilidade e se tornou uma das melhores transmissões do mercado atual em quesito eficiência térmica.